

УДК 551.581;551.588;574.4

ВКЛАД ТУНДРОВЫХ ОЗЕР ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В МЕТАНОВЫЙ БЮДЖЕТ АТМОСФЕРЫ

© 2013 г. Л. Л. Голубятников, В. С. Казанцев

Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН

119017 Москва, Пыжевский пер., 3

E-mail: golub@ifaran.ru

Поступила в редакцию 19.07.2012 г., после доработки 30.11.2012 г.

На основе экспериментальных данных оценена эмиссия метана из тундровых озер Западной Сибири. Согласно полученным оценкам, величина потока метана с поверхности озер в атмосферу за теплый период года в арктической тундре составляет 0.5 КтCH_4 , в типичной тундре — 2.9 КтCH_4 , в южной тундре — 8.5 КтCH_4 . Учитывая опубликованные оценки интенсивности образования метана в озерах северных широт в холодный период года, определена величина кратковременного весеннего выброса метана при таянии льда на озерах рассматриваемого региона. Вклад тундровых озер Западной Сибири в метановый бюджет атмосферы оценен в $20 \text{ КтCH}_4/\text{год}$.

Ключевые слова: эмиссия метана, озера, тундровые экосистемы.

DOI: 10.7868/S0002351513040044

ВВЕДЕНИЕ

Одним из органических соединений, относящихся к малым газовым составляющим современной атмосферы Земли, является метан. Концентрация этого газа в атмосфере около 1770 ppbv и ежегодно возрастает в среднем на $0.5\text{--}1.0\%$ [1, 2]. Современное содержание метана в атмосфере оценивается в $4.6\text{--}5.0 \text{ Гг}$, что составляет около $1.5 \times 10^{-4} \%$ от ее объема [1, 3]. Парниковый потенциал метана в расчете на одну молекулу в 21 раз превосходит потенциал углекислого газа. Вклад метана в парниковый эффект составляет около 20% [1, 2]. Среднегодовое глобальное радиационное воздействие этого газа на верхней границе атмосферы оценивается в $0.48 \pm 0.05 \text{ Вт/м}^2$ [1, 3]. Метан играет важную роль в атмосферных фотохимических процессах и как следствие оказывает существенное влияние на газовый состав атмосферы [2, 3].

Метан поступает в атмосферу как из природных, так и из антропогенных источников в среднем $208 \text{ МтCH}_4/\text{год}$ и $358 \text{ МтCH}_4/\text{год}$ соответственно [4]. Из результатов экспериментальных исследований и модельных расчетов следует, что переувлажненные экосистемы являющиеся основными природными источниками метана [3, 5–7]. Озера, суммарная площадь которых составляет $4.2 \times 10^6 \text{ км}^2$ или около 3% поверхности площади континентов [8], занимают второе место по ин-

тенсивности выделения метана в атмосферу среди его природных источников [4].

Экспериментальные исследования показали, что поток метана из озер в атмосферу (эмиссия метана из озер) происходит непрерывно на протяжении всего периода, когда озера не покрыты льдом [9, 10]. Интенсивность выделения метана из озер в атмосферу существенно зависит от запаса органического вещества на их дне — эмиссия метана более интенсивна из озер, донные отложения которых насыщены органикой [10, 11]. Образование метана в озерах средних и северных широт продолжается и в подледный период до полного промерзания водоема и его донных отложений. В [12] отмечается, что донные отложения многих тундровых озер не замерзают в зимний период и образование метана в этих озерах происходит в течение всего года. Образующийся в подледный период метан накапливается подо льдом водоема, частично вмерзает в лед.

Полевые исследования [13, 14] показали, что для небольших по площади и неглубоких озер тундры и лесов умеренного пояса характерна значительно более высокая интенсивность выделения метана в атмосферу по сравнению с большими озерами. Эмиссия метана с открытого зеркала воды больших по площади (более 10 км^2) тундровых и лесных озер составляет $5\text{--}17\%$ эмиссии метана из малых озер. Потоки метана из мелководных прибрежных зон больших озер ($1\text{--}15\%$ площади озера) сравнимы с его потоками из малых озер.

Тундровым озерам северных широт свойственны потоки метана в атмосферу в диапазоне $2\text{--}190 \text{ мгСН}_4/(\text{м}^2 \text{ сут})$ [12, 13, 15]. Эмиссия метана из озер бореальной зоны в среднем составляет $100\text{--}300 \text{ мгСН}_4/(\text{м}^2 \text{ сут})$ [4, 16]. Тропические озера способны выделять в атмосферу метан с интенсивностью $200\text{--}400 \text{ мгСН}_4/(\text{м}^2 \text{ сут})$ и более [4]. Глобальная эмиссия метана из озер оценивается в $8\text{--}50 \text{ МтСН}_4/\text{год}$ [4, 14], что составляет 4–24% глобальной эмиссии метана из природных источников. Следует отметить, что эмиссия метана из озер превосходит эмиссию этого газа с поверхности мирового океана, которая оценивается в $5\text{--}7 \text{ МтСН}_4/\text{год}$ [4, 5].

Биогеохимические процессы образования и окисления метана в озерах тундровой зоны на данный момент еще недостаточно экспериментально изучены. В опубликованных работах приведены оценки потоков метана в атмосферу из ряда тундровых озер Аляски, севера Европейской России и северо-востока России [12, 13, 17–21]. Многочисленные озера тундровых экосистем Западной Сибири, как источники атмосферного метана, практически не исследованы. Опубликованные данные о потоках метана из озер этого обширного тундрового региона немногочисленны и не позволяют адекватно оценить вклад рассматриваемых озер в региональную и глобальную эмиссии метана.

В настоящей работе проанализированы экспериментальные данные о потоках метана с поверхности озер тундровой зоны Западной Сибири и на их основе оценен вклад озер этого региона в метановый бюджет атмосферы.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Согласно ботанико-географической зональности Западной Сибири [22], в тундровой зоне этого региона выделяются арктическая, типичная и южная подзоны (рис. 1). Все тундровые подзоны Западной Сибири расположены в области сплошного распространения многолетнемерзлых пород.

Полевые исследования проводились в августе 2010 г. на двух экспериментальных участках тундровой зоны Ямало-Ненецкого автономного округа (рис. 1): в южной тундре – участок “Ясавэй”, и типичной тундре – участок “Гыда”. Глубина протаивания почвы на участках в период наблюдений составляла в среднем около 30 см. На каждом участке были исследованы по пять озер. Исследованные водоемы представляли собой типичные для северной части Западной Сибири мелкие (2–2.5 м глубиной) пойменные озера с пологими, местами заболоченными берегами. Это небольшие по площади озера от 10 тыс. м^2 до 0.2 км^2 на участке “Гыда” и от 4 тыс. м^2 до 1.8 км^2 на участке “Ясавэй” с песчано-илистым дном.

В [23] опубликованы данные полевых измерений потоков метана в атмосферу с поверхности озер участка “Тазовский” (рис. 1). Измерения проводились в августе 2009 г. на озерах с торфянистым дном. Глубина озер составляла 2–3 м.

Измерения потоков метана в атмосферу из озер проводились методом статических камер [24]. Использовались пластиковые камеры размером $30 \times 40 \times 40 \text{ см}$ со светоотражающим покрытием, которые удерживались на поверхности воды с помощью поплавков. Время экспозиции (время от установки камеры до отбора последней пробы газа) составляло 24–30 минут. В течение этого периода отбиралось четыре пробы камерного воздуха с промежутком в 8–10 минут. При этом первая проба отбиралась в момент установки камеры на воду. В качестве пробоотборников использовались трехкомпонентные одноразовые пластиковые шприцы марки SFM объемом 10 мл. После отбора камерного воздуха шприцы герметично закупоривались и доставлялись в лабораторию, где проводился количественный анализ газа. Анализ концентрации метана в каждом шприце проводился на хроматографе “Кристалл-5000.1”, оснащенном пламенно-ионизационным детектором, со стальными колонками (3 м), наполненными сорбентом HayeSepQ80/100 и с азотом в качестве газа-носителя. Потоки метана в атмосферу с поверхности озер рассчитывались методом линейной регрессии с весами.

Образование метана в озерах происходит при анаэробных условиях в результате разложения микроорганизмами органического вещества донных отложений (биогенное происхождение метана). Метан может поступать в водную толщу озера из подземных его захоронений по трещинам в верхних слоях земной коры (абиогенное происхождение метана). Мы предполагаем, что некоторые залежи подземного льда криолитозоны могут содержать значительное количество метана, который поступает в термокарстовые озера при их развитии. Образовавшийся в донных отложениях и поступивший из недр метан частично поглощается рядом озерных микроорганизмов, а оставшаяся его часть выделяется в атмосферу посредством молекулярной диффузии, пузырькового переноса и сосудистых растений, произрастающих в мелководной прибрежной зоне озер. Следует отметить, что плавающими статическими камерами фиксируется в основном диффузионный поток метана. Вероятность того, что камера зафиксировывает пузырьковый поток из так называемых точечных источников (сильных и узких струй пузырьков со дна озера) достаточно мала, поскольку эти источники занимают очень небольшую долю площади зеркала водоема [12, 25].

Для оценки условий существования микроорганизмов, окисляющих метан в водной толще

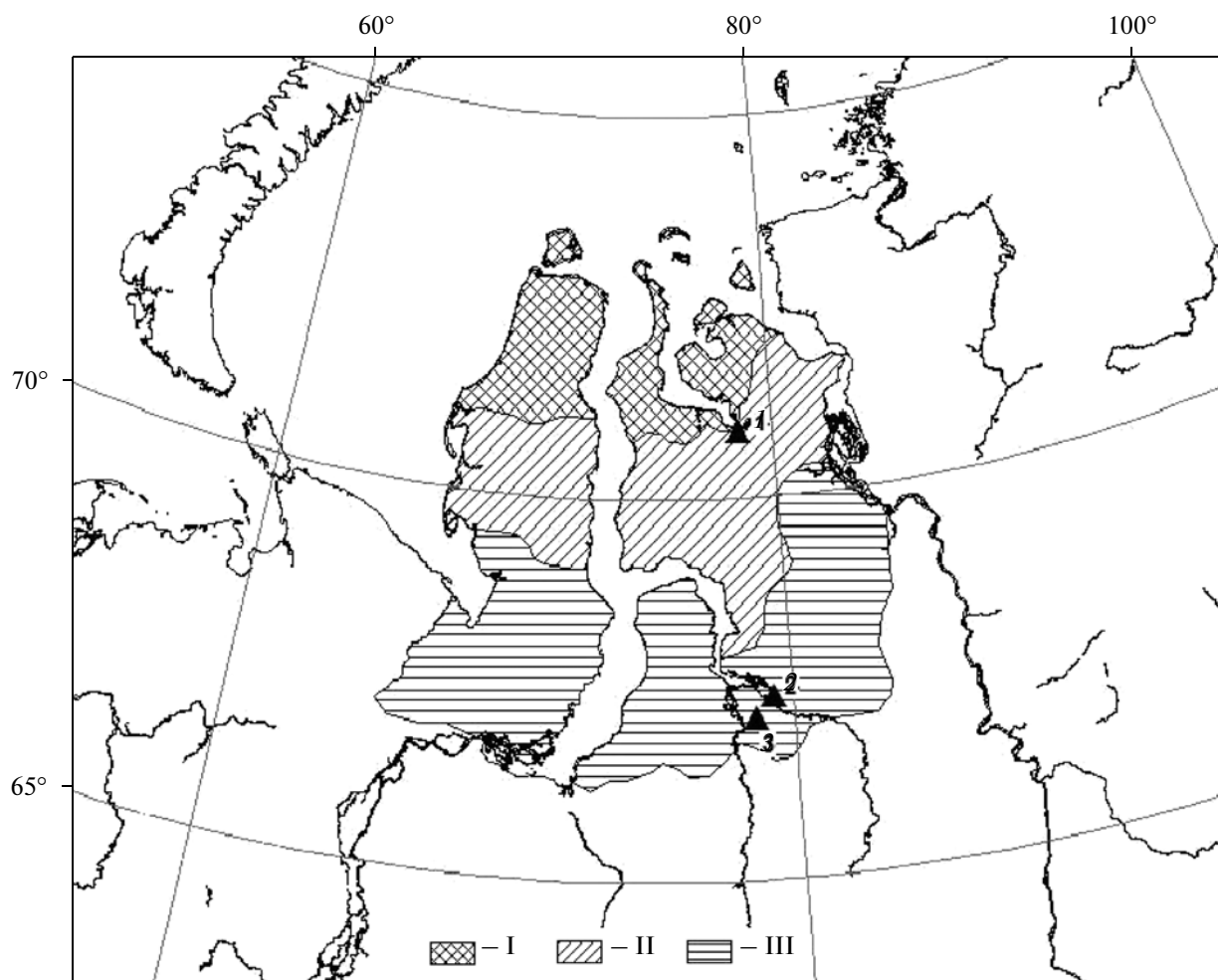


Рис. 1. Ботанико-географическая зональность тундр Западной Сибири и расположение участков полевых наблюдений. Подзоны тундры: I – арктическая тундра, II – типичная тундра, III – южная тундра. Участки наблюдений: 1 – Гыда ($70^{\circ}54' \text{ N}$, $78^{\circ}32' \text{ E}$), 2 – Ясавэй ($67^{\circ}35' \text{ N}$, $78^{\circ}91' \text{ E}$), 3 – Тазовский ($67^{\circ}11' \text{ N}$, $78^{\circ}55' \text{ E}$).

озер, фиксировалась приповерхностная температура воздуха и определялись такие гидротермические характеристики верхнего (50 см) слоя озерных вод, как удельная электропроводность, кислотность (pH), концентрация растворенного кислорода, температура. Кислотность и удельную электропроводность измеряли с помощью портативного pH-метра-кондуктометра HI 98129 (Hanna Instruments, США). Концентрация растворенного кислорода определялась портативным оксиметром SG-6 (Mettler Toledo, Швейцария). Температуру воды измеряли электронными датчиками Termochron iButton DS 1921-1922 (Dallas Semiconductor, США).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На основе данных метеорологических станций им. Попова (остров Белый) и Диксон (арктическая тундра), Антипаюпа и Марресала (типичная тундра), мыс Каменный и Новый Порт (южная тундра) за период с 1980 по 2005 гг. [26] были опре-

делены основные климатические характеристики тундровых подзон Западной Сибири (табл. 1). Для рассматриваемых подзон характерны отрицательные среднегодовые приповерхностные температуры, количество годовых осадков около 300 мм, сумма положительных температур изменяется от низкой (398°C в арктической тундре) до значительной (935°C в южной тундре).

Средняя приповерхностная температура воздуха в период измерений на участке “Гыда” составляла 8.8°C , на участке “Ясавэй” – 11.4°C (табл. 2). Измерения на участке “Тазовский” проводились при средней температуре воздуха около 18°C . Температура верхнего слоя воды в озерах определялась температурой воздуха, в период измерений изменялась незначительно и составляла в среднем 8.5 , 12 , 18°C на участках “Гыда”, “Ясавэй” и “Тазовский” соответственно.

Анализ кислотности вод исследованных озер показал, что значения pH в озерах южной тундры

Таблица 1. Основные территориально-климатические характеристики тундровых подзон Западной Сибири

Тип подзоны	$T, ^\circ\text{C}$			P , мм/год	$T_{>0}$, $^\circ\text{C}$	Veg, сутки	S , тыс. км ²	Q , % площади
	год	январь	июль					
Арктическая тундра	−10.9	−24.8	5.1 (август)	310	398	67	57.5	2.8
Типичная тундра	−8.7	−24.3	9.8	288	827	96	110.0	5.8
Южная тундра	−8.2	−24.2	10.9	330	935	100	176.0	3.9

Примечание: T – приповерхностная температура, P – осадки, $T_{>0}$ – сумма положительных температур, Veg – длина периода со среднесуточной приповерхностной температурой не менее 5°C , S – площадь, Q – доля озера.

Таблица 2. Основные характеристики верхнего (50 см) слоя воды в озерах тундровой зоны Западной Сибири

Объект исследования	$T, \text{ }^{\circ}\text{C}$	$T_{\text{up}}, \text{ }^{\circ}\text{C}$	pH	Eh, мкСм/см	O ₂ , мг/л	CH ₄ , мгCH ₄ /(м ² ч)	
						x_{cp}	σ
Участок “Гыда”							
озеро 1	10.0	8.4	7.5	27.7	9.1	0.53	0.38
озеро 2	10.2	8.5	7.3	29.1	8.9	0.24	0.06
озеро 3	8.3	8.1	7.2	30.2	—	0.37	0.29
озеро 4	8.5	8.6	7.4	34.9	8.7	0.50	0.05
озеро 5	7.0	8.8	7.1	23.6	8.6	0.33	0.51
Участок “Ясавэй”							
озеро 1	13.8	12.8	5.9	6.7	7.7	0.54	0.42
озеро 2	14.0	12.9	5.8	15.1	7.8	0.55	0.26
озеро 3	13.0	13.3	6.4	13.9	8.4	0.28	0.20
озеро 4	8.1	10.9	6.3	19.7	8.2	0.27	0.19
озеро 5	7.9	10.2	6.5	17.4	8.3	0.52	0.43
Участок “Тазовский”							
озеро 1	11.0	16.6	5.2	14.7	—	2.93	2.77
озеро 2	20.7	17.7	5.3	5.1	5.6	2.47	0.67
озеро 3	20.3	18.4	5.3	18.3	5.4	1.05	0.31
озеро 4	21.7	20.0	5.1	14.5	7.7	0.75	0.40
озеро 5	16.0	17.5	5.3	7.3	7.7	0.72	0.66
озеро 6	18.0	18.0	5.3	8.9	7.9	0.81	0.63

Примечание. T_{up} – температура, pH – кислотность, E_h – удельная электропроводность, O_2 – концентрация растворенного кислорода, CH_4 – поток метана в атмосферу (x_{cp} – среднее значение, σ – стандартное отклонение), T – приповерхностная температура воздуха.

изменялись в диапазоне от 5.1 до 6.5, в озерах типичной тундры – от 7.1 до 7.5 (табл. 2). Из полученных данных следует, что кислотно-щелочные условия воды в озерах южной тундры были кислыми, а в озерах типичной тундры – нейтральными. Величины удельной электропроводности озерных вод варьировали в пределах от 5 до 35 мкСм/см. Низкие значения этого параметра указывают на бедный минеральный состав воды в этих озерах. Согласно проведенным измерениям, концентрация кислорода в верхнем слое озерных вод составляла 5–9 мг/л. Эти значения указывают на

насыщенность кислородом поверхностного слоя воды в озерах.

Низкая минерализованность воды и невысокие значения pH в исследованных озерах указывают на неблагоприятные условия для существования микроорганизмов, окисляющих метан в водной толще этих озера. Следует отметить, что в [15] на основе экспериментальных данных была выявлена очень низкая интенсивность процесса метаноокисления в водной толще озер южнотундровых экосистем Западной Сибири, которая составляла около 0.08% от интенсивности окисления

Таблица 3. Статистические характеристики распределений потоков метана ($\text{мгCH}_4/(\text{м}^2 \text{ час})$) в атмосферу из тундровых озер Западной Сибири

Характеристика	Типичная тундра	Южная тундра	
	участок “Гыда” ¹ ($n = 40$)	участок “Ясавэй” ² ($n = 40$)	участок “Тазовский” ³ ($n = 34$)
Минимальное значение	–0.03	0.00	0.02
Максимальное значение	1.55	1.53	7.59
Нижняя квартиль	0.21	0.23	0.60
Медиана	0.35	0.37	1.14
Верхняя квартиль	0.50	0.54	1.89
Среднее значение	0.39	0.43	1.46
Стандартное отклонение	0.32	0.33	1.40

Примечания: положительные потоки обозначают выделение метана в атмосферу, отрицательные – его поглощение; n – количество измерений. ¹ Измерения проводились 27–28 августа 2010 г. в период с 10 до 19 ч.; ² измерения проводились 9–14 августа 2010 г. в период с 13 до 20 ч.; ³ измерения проводились 22–25 августа 2009 г. в период с 10 до 20 ч.

метана в придонном слое и 0.05% от интенсивности метанообразования в донных отложениях.

Анализ экспериментальных данных показал, что в разных тундровых подзонах для озер, донные отложения которых содержат незначительное количество органического вещества, диапазоны изменения значений потоков метана в атмосферу совпадают: на участке “Гыда” средние значения потока метана изменяются от 0.24 до 0.53 $\text{мгCH}_4/(\text{м}^2 \text{ ч})$, на участке “Ясавэй” – от 0.27 до 0.55 $\text{мгCH}_4/(\text{м}^2 \text{ ч})$ (см. табл. 2). Следует отметить, что полученные значения потоков метана близки к оценке 0.2 $\text{мгCH}_4/(\text{м}^2 \text{ ч})$, выявленной в [15] для аналогичных потоков из озер с незначительными донными запасами органического вещества в южной тундре рассматриваемого региона, и к диапазону изменения средних значений

потоков метана от 0.13 до 0.4 $\text{мгCH}_4/(\text{м}^2 \text{ ч})$, установленному в [16] для озер лесотундры Западной Сибири. Озера на участке “Тазовский” имели насыщенное органическим веществом торфянистое дно и как следствие более высокие средние значения потоков метана от 0.72 до 2.93 $\text{мгCH}_4/(\text{м}^2 \text{ ч})$.

Статистические характеристики распределений потоков метана из тундровых озер в атмосферу на исследованных участках приведены в табл. 3. Значения медиан потоков метана для участков южной тундры превосходят значение медианы аналогичного потока для типичной тундры, что является вполне ожидаемым результатом при учете климатических условий в исследуемых районах (см. табл. 1).

На озерах участка “Гыда” было зафиксировано незначительное поглощение атмосферного метана метанооксиляющими бактериями этих озер (см. табл. 3). Значительное увеличение потока метана, полученное при анализе проб воздуха из камер на одном из озер участка “Тазовский”, может свидетельствовать о фиксации камерой пузырькового потока метана со дна этого озера. В этом случае из полученных данных следует, что обусловленная пузырьковым переносом эмиссия метана с поверхности исследованных озер может превосходить его эмиссию в результате диффузионного потока в 6 раз. Измерения пузырькового и диффузионного потоков метана на тундровых озерах Аляски и северо-востока России показали, что эмиссия метана, обусловленная пузырьковым потоком, может от 1.5 до 27 раз превосходить его эмиссию в результате молекулярной диффузии [12, 13, 27].

На основе проведенных измерений и метода гистограмм были построены плотности вероятностей потоков метана с поверхности озер рассматриваемых экспериментальных участков (рис. 2).

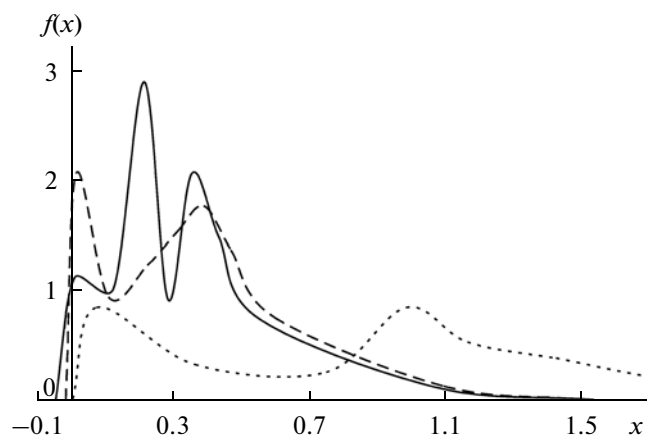


Рис. 2. Плотность вероятности $f(x)$ потока метана x ($\text{мгCH}_4/(\text{м}^2 \text{ ч})$) из озер типичной тундры (сплошная линия) и южной тундры (штриховая линия для участка “Ясавэй”, пунктир — для участка “Тазовский”).

Таблица 4. Относительные площади типов болот и внутриболотных озер для тундровой зоны Западной Сибири

Тип болота согласно [29]	Площадь болот (% площади тундровой подзоны)			Площадь внутриболотных озер (% площади болота) согласно [28]
	арктическая тундра	типичная тундра	южная тундра	
Тип 1	21.2	9.6	8.0	0.0
Тип 2	7.0	9.4	2.7	0.0
Тип 3	0.2	0.5	5.4	17.7
Тип 4	0.0	0.0	0.1	13.3
Тип 5	0.0	0.0	0.7	0.2

Примечания: тип 1 — полигонально-валиковые и полигонально-трещиноватые; тип 2 — полигональные в сочетании с травяными и травяномоховыми; тип 3 — плоскобугристо-мочажинные и плоскобугристо-мочажинноозерковые; тип 4 — плоскобугристые в сочетании с крупнобугристыми; тип 5 — кустарничковые мелкопочковатые.

Из полученных зависимостей следует, что для озер типичной тундры наиболее вероятны потоки метана в диапазонах $0.22\text{--}0.24 \text{ мгСН}_4/(\text{м}^2 \text{ ч})$ и $0.36\text{--}0.39 \text{ мгСН}_4/(\text{м}^2 \text{ ч})$. Для озер южной тундры с незначительным содержанием органического вещества в донных отложениях характерны потоки метана в диапазонах $0.02\text{--}0.05 \text{ мгСН}_4/(\text{м}^2 \text{ ч})$ и $0.37\text{--}0.43 \text{ мгСН}_4/(\text{м}^2 \text{ ч})$. Озерам южной тундры, донные отложения которых насыщены органическим веществом, свойственны потоки метана в диапазонах $0.07\text{--}0.12 \text{ мгСН}_4/(\text{м}^2 \text{ ч})$ и $0.98\text{--}1.04 \text{ мгСН}_4/(\text{м}^2 \text{ ч})$.

Годовая эмиссия метана с поверхности озер вычисляется на основе экспериментально измеренного удельного потока метана, площади озер и продолжительности периода эмиссии. Согласно [24], в качестве оценки удельного потока метана из озер в каждой тундровой подзоне было выбрано значение медианы соответствующего распределения. Для озер типичной тундры это значение равно $0.35 \text{ мгСН}_4/(\text{м}^2 \text{ ч})$, для южной тундры — $0.56 \text{ мгСН}_4/(\text{м}^2 \text{ ч})$. В арктической тундре измерения потоков метана из озер не проводились. Учитывая, что участок типичной тундры “Гыда” находится на границе с арктической тундрой, полагаем полученную на этом участке оценку потока метана характерной и для озер арктической тундры.

На основе гидрологической карты программно-го комплекса ArcGIS были определены доли площадей озер для каждой тундровой подзоны Западной Сибири (табл. 1). Согласно гидрологической карте, площадь озер в арктической тундре рассматриваемого региона немногим более 1.6 тыс. км², в типичной и южной тундрах озера занимают около 6.4 и 6.9 тыс. км² соответственно. Озера с площадью более 10 км² в типичной тундре занимают около 54% площади озер этой подзоны. В арктической и южной тундрах большие озера занимают 47 и 40 % площади их озерной сети соответственно. На гидрологической карте не отражены так называемые

внутриболотные озера — небольшие по площади озера, входящие в состав микроландшафтов болотных массивов. С целью учета внутриболотных озерков были использованы данные [28] об относительных площадях этих водоемов в различных типах болот рассматриваемой территории. Для корректного использования этих данных по электронной типологической карте болот Западной Сибири, составленной на основе карты [29], были определены площади, занимаемые разными тундровыми экосистемами рассматриваемого региона, и площади разных типов болот в тундрах (табл. 4). Расчеты показали, что в арктической тундре практически отсутствуют внутриболотные озера, тогда как в южной тундре они занимают около 1% территории подзоны.

Согласно данным [13, 14], поток метана в атмосферу с открытой поверхности воды больших озер составляет в среднем 11% его эмиссии из малых озер, и мелководная прибрежная зона больших озер занимает около 8% их площади. Учитывая эти оценки, доли больших озер в тундровых подзонах Западной Сибири и полученные экспериментальные данные, суточная эмиссия метана из озер рассматриваемого региона оценивается в $7.5 \text{ мгСН}_4/(\text{м}^2 \text{ сут})$.

На рис. 3 представлена полученная оценка потока метана в сравнении с опубликованными данными для тундровых озер различных регионов. Широкий диапазон измеренных значений обусловлен как методиками измерений, так и природными условиями (различными запасами органического вещества в донных отложениях озер, погодными условиями при проведении экспериментальных исследований и др.). Диффузионный поток метана с водной поверхности озер тундровой зоны Аляски изменяется от 1.3 до $16.2 \text{ мгСН}_4/(\text{м}^2 \text{ сут})$, со средним $6.9 \pm 1.3 \text{ мгСН}_4/(\text{м}^2 \text{ сут})$ и медианой $8.3 \text{ мгСН}_4/(\text{м}^2 \text{ сут})$ [9]. Экспериментальные данные по эмиссии метана из мелководной, заросшей растительностью, прибрежной части небольших тундровых озер Аляски значительно увеличили оценку потока метана из

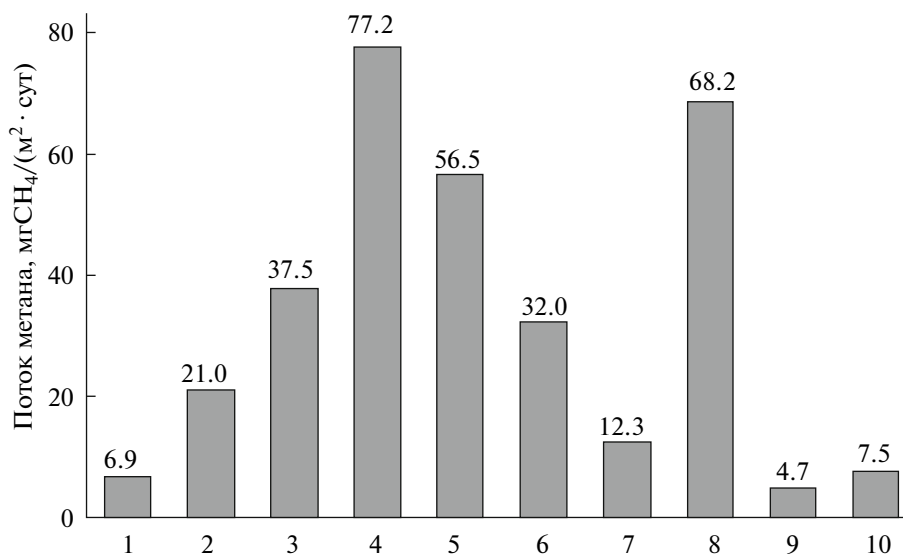


Рис. 3. Оценки потоков метана в атмосферу из тундровых озер Аляски (1 – [9], 2 – [17], 3 – [18], 4 – [13], 5 – [19]), северо-востока европейской территории России (6 – [20]), северо-востока России (7 – [21], 8 – [12]), Западной Сибири (9 – [15], 10 – данное исследование).

этих озер до величин $14.4\text{--}296.4 \text{ мгСН}_4/(\text{м}^2 \text{ сут})$ при среднем потоке $37.5 \pm 11.2 \text{ мгСН}_4/(\text{м}^2 \text{ сут})$ [18] и $77 \pm 10 \text{ мгСН}_4/(\text{м}^2 \text{ сут})$ [13]. Применение усовершенствованной методики учета выделения метана посредством пузырьков из термокарстовых озер более чем в пять раз увеличило оценку потока метана из этих озер в атмосферу с $12.3 \pm 4.7 \text{ мгСН}_4/(\text{м}^2 \text{ сут})$ [21] до $68.2 \pm 6.3 \text{ мгСН}_4/(\text{м}^2 \text{ сут})$ [12].

В данной работе, как и в исследовании [23], за период эмиссии метана в тундровой подзоне принимается вегетационный период, характерный для этой подзоны, т.е. период со среднесуточной приповерхностной температурой воздуха не менее 5°C . Согласно метеорологическим данным [26], период эмиссии метана в тундровой зоне Западной Сибири продолжается от 67 до 100 суток (табл. 1). В ряде публикаций период эмиссии метана из тундровых экосистем оценивался от 100–106 суток [20, 23, 30] до 120–130 суток [12, 13]. Согласно полученным оценкам, в арктической тундре Западной Сибири эмиссия метана из озер за теплый период года составляет около 0.5 КтСН_4 , в типичной тундре – 2.9 КтСН_4 , в южной тундре – 8.5 КтСН_4 . Следует отметить, что указанные оценки эмиссии метана из озер рассчитаны на основе данных полевых исследований, проведенных в теплые дни арктического лета (см. табл. 2). Из результатов исследования [31] следует, что среднемесячные значения эмиссии метана из северных озер в течение теплого периода, исключая период таяния льда, изменяются незначительно. По этой причине примененный в данной работе метод расчета не должен привести к существен-

ному завышению интегральных оценок эмиссии метана за теплый период.

Во время весеннего таяния льда на озерах происходит выброс вмерзшего в лед и скопившегося за зиму подледного метана. Для начального периода таяния льда (около 10 первых дней) характерна наибольшая величина эмиссии метана из озер [10, 31, 32]. В [10] поток метана в атмосферу во время таяния льда на малых озерах средних широт Северной Америки оценен в 67% от потока метана из этих озер за теплый период. В [21] на основе измерений и моделирования потоков метана с поверхности термокарстовых озер северо-востока России показано, что не менее 75% его годовой эмиссии из этих водоемов осуществляется за счет метана, образующегося в подледный период. Следует заметить, что расчеты в [21] сделаны на основе исследования озер, донные отложения которых насыщены органическим веществом, так как в основном состоят из растаявшей едомы (органики плейстоценового возраста). Из экспериментальных данных [31] следует, что поток накопленного в подледный период метана в атмосферу для северотаежных озер Аляски составляет около 68% его величины за теплый период. Содержание органического вещества в донных отложениях тундровых озер Западной Сибири меньше, чем в едоме. Учитывая результаты [10, 31], предполагаем, что эмиссия метана при таянии льда на тундровых озерах Западной Сибири составляет 68% от его эмиссии за теплый период. При этом условии кратковременный весенний выброс метана из этих водоемов оценивается в 8.1 КтСН_4 .

Согласно [23], поступление метана в атмосферу с заболоченных территорий тундровой зоны Запад-

ной Сибири составляет около 0.16 МтСН₄/год. На основе проведенных расчетов годовой поток метана из озер тундровой зоны Западной Сибири может быть оценен в 20 КтСН₄. Таким образом, около 13% годовой эмиссии метана с территории тундровой зоны рассматриваемого региона составляет эмиссия метана из озер.

По данным [4, 8] средний годовой поток метана с общей площади озер в атмосферу оценивается в 7.1 ± 4.9 гСН₄/(м² год). Из полученной оценки годового потока метана из тундровых озер Западной Сибири следует, что интенсивность выделения метана из озер рассматриваемого региона оценивается в 1.2 гСН₄/(м² год), что составляет около 17% среднего годового потока метана с единицы площади мировой озерной сети.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Озера тундровых экосистем Западной Сибири занимают около 17 тыс. км², что составляет 5% территории рассматриваемого региона. Наибольшая доля озер (около 6%) характерна для территории типичной тундры Западной Сибири. В арктической и южной тундрах озера занимают 3% и 5% их территорий соответственно. В глобальном масштабе площадь озер тундровой зоны Западной Сибири составляет менее 0.4% суммарной площади озер.

На основе экспериментально измеренных потоков метана с поверхности озер тундровой зоны Западной Сибири оценена эмиссия метана из этих озер за теплый период года. Учитывая опубликованные оценки интенсивности образования метана в озерах северных широт в холодный период года, оценено накопление подледного метана в водоемах рассматриваемого региона. Согласно проведенным расчетам, вклад тундровых озер Западной Сибири в метановый бюджет атмосферы оценен в 20 КтСН₄/год, в котором доля озер арктической тундры составляет около 4%, типичной тундры — 25%, южной тундры — 71%. Следует заметить, что данная оценка получена на основе измерений в основном диффузионных потоков метана с поверхности озер. Эмиссия метана из тундровых озер посредством пузырькового переноса может составлять от 12% [13] до 95% [12] годовой эмиссии метана из этих озер. По этой причине полученное значение интенсивности выделения метана из озер в атмосферу для тундровой зоны Западной Сибири следует рассматривать как нижнюю границу эмиссии метана из водоемов этого региона. Учитывая тенденции к изменению скоростей продукционно-деструкционных процессов в северных экосистемах [33, 34] и к увеличению количества небольших по размерам термокарстовых озер в зоне сплошного распространения многолетнемерзлых пород Западной Сибири [35], следует ожидать повышения интен-

сивности поступления метана в атмосферу с территории рассматриваемого региона.

Авторы благодарят студента Томского государственного университета Стрельникова Н.С. за активное участие в полевых исследованиях. Теоретическая часть работы выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты №№ 12-05-01092а, 12-05-33050мол_а_вед) и Программы фундаментальных исследований Отделения наук о Земле РАН “Процессы в атмосфере и криосфере как фактор изменений природной среды”.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Forster P., Ramaswamy V., Artaxo P. et al. Changes in atmospheric constituents and in radiative forcing / Eds: Solomon S., Qin D., Manning M. et al. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2007. P. 129–234.
2. Wuebbles D.J., Hayhoe K. Atmospheric methane and global change // Earth-Sci. Rev. 2002. V. 57. P. 177–210.
3. Dlugokencky E.J., Nisbet E.G., Fisher R., Lowry D. Global atmospheric methane: budget, changes and dangers // Phil. Trans. R. Soc. A. 2011. V. 369. P. 2058–2072.
4. Anderson B., Bartlett K., Frolking S. et al. Methane and nitrous oxide emissions from natural sources. Washington: EPA, 2010. 194 p.
5. Khalil M.A.K., Shearer M.J. Sources of methane: an overview / Ed. Khalil M.A.K. Atmospheric Methane: Its Role in the Global Environment. NY.: Springer-Verlag, 2000. P. 88–111.
6. Анисимов О.А., Лавров С.А., Ренева С.А. Оценка эмиссии метана из многолетнемерзлых болот криолитозоны России при изменении климата // Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. 2005. Т. 20. С. 124–141.
7. Елисеев А.В., Мохов И.И., Аржанов М.М. и др. Взаимодействие метанового цикла и процессов в болотных экосистемах в климатической модели промежуточной сложности // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2008. Т. 44. № 2. С. 147–162.
8. Downing J.A., Prairie Y.T., Cole J.J. et al. The global abundance and size distribution of lakes, ponds, and impoundments // Limnol. Oceanogr. 2006. V. 51. P. 2388–2397.
9. Kling G.W., Kipphut G.W., Miller C. The flux of CO₂ and CH₄ from lakes and rivers in Arctic Alaska // Hydrobiologia. 1992. V. 240. P. 23–46.
10. Michmerhuizen C.M., Striegl R.G., McDonald M.E. Potential methane emission from north-temperate lakes following ice melt // Limnol. Oceanogr. 1996. V. 41. P. 985–991.
11. Федоров Ю.А., Тамбиева Н.С., Гарькуша Д.Н., Хорошевская В.О. Метан в водных экосистемах. Ростов-на-Дону: Изд-во Копицентр, 2005. 330 с.
12. Walter K.M., Smith L.C., Chapin III F.S. Methane bubbling from northern lakes: present and future contributions to the global methane budget // Phil. Trans. R. Soc. A. 2007. V. 365. P. 1657–1676.
13. Bartlett K.B., Crill P.M., Sass R.L. et al. Methane emissions from tundra environments in the Yukon-Kuskok-

- wim Delta, Alaska // *J. Geophys. Res.* 1992. V. 97. № D15. P. 16645–16660.
14. *Bastviken D., Cole J., Pace M., Tranvik L.* Methane emissions from lakes: dependence of lake characteristics, two regional assessments and a global estimate // *Global Biogeochem. Cycles*. 2004. V. 18. GB4009.
 15. *Гальченко В.Ф., Дулов Л.Е., Крамер Б. и др.* Биогеохимические процессы цикла метана в почвах, болотах и озерах Западной Сибири // *Микробиология*. 2001. Т. 70. № 2. С. 215–225.
 16. *Repo M.E., Huttunen J.T., Naumov A.V. et al.* Release of CO₂ and CH₄ from small wetlands lakes in western Siberia // *Tellus*. 2007. V. 59B. P. 788–796.
 17. *Whalen S.C., Reeburgh W.S.* A methane flux transect along the trans-Alaska pipeline haul road // *Tellus*. 1990. V. 42B. P. 237–249.
 18. *Morrissey L.A., Livingston G.P.* Methane emissions from Alaska arctic tundra: an assessment of local spatial variability // *J. Geophys. Res.* 1992. V. 97. № D15. P. 16661–16670.
 19. *Fan S.M., Wofsy S.C., Bakwin P.S. et al.* Micrometeorological measurements of CH₄ and CO₂ exchange between the atmosphere and subarctic tundra // *J. Geophys. Res.* 1992. V. 97. № D15. P. 16627–16643.
 20. *Heikkinen J.E.P., Virtanen T., Huttunen J.T. et al.* Carbon balance in East European tundra // *Global Biogeochem. Cycles*. 2004. V. 18. GB1023.
 21. *Zimov S.A., Voropaev Y.V., Semiletov I.P. et al.* North Siberian lakes: a methane source fueled by Pleistocene carbon // *Science*. 1997. V. 277. P. 800–802.
 22. *Лисс О.Л., Абрамова Л.И., Аветов Н.А. и др.* Болотные системы Западной Сибири и их природоохранное значение. Тула: Гриф и К^о, 2001. 584 с.
 23. *Глаголев М.В., Клепцова И.Е., Казанцев В.С. и др.* Эмиссия метана из болотных ландшафтов тундры Западной Сибири // *Вестн. ТГПУ*. 2010. Вып. 3(93). С. 78–86.
 24. *Глаголев М.В., Сабреков А.Ф., Казанцев В.С.* Физикохимия и биология торфа. Методы измерения газообмена на границе почва–атмосфера. Томск: Изд-во ТГПУ, 2010. 104 с.
 25. *Степаненко В.М., Мачульская Е.Е., Глаголев М.В., Лысков В.Н.* Моделирование эмиссии метана из озер зоны вечной мерзлоты // *Изв. РАН. Физика атмосферы и океана*. 2011. Т. 47. № 2. С. 275–288.
 26. Сайт ФГБУ “Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации – Мировой центр данных”, <http://www.meteo.ru>.
 27. *Walter Anthony K.M., Vas D.A., Brosius L. et al.* Estimating methane emissions from northern lakes using ice-bubble surveys // *Limnol. Oceanogr. Methods*. 2010. V. 8. P. 592–609.
 28. *Peregory A., Maksyutov S., Yamagata Y.* An image-based inventory of the spatial structure of West Siberian wetlands // *Environ. Res. Lett.* 2009. V. 4. 045014.
 29. *Романова Е.А., Быбина Р.Т., Голицына Е.Ф. и др.* Типологическая карта болот Западно-Сибирской равнины. Л.: ГУГК, 1977.
 30. *Заварзин Г.А., Васильева Л.В.* Цикл метана на территории России // *Круговорот углерода на территории России*. М.: Изд-во Министерства науки и технологий РФ, 1999. С. 202–230.
 31. *Phelps A.R., Peterson K.M., Jeffries M.O.* Methane efflux from high-latitude lakes during spring ice melt // *J. Geophys. Res.* 1998. V. 97. № D22. P. 29029–29036.
 32. *Карелин Д.В., Замолодчиков Д.Г.* Углеродный обмен в криогенных экосистемах. М.: Наука, 2008. 344 с.
 33. *Голубятников Л.Л., Мохов И.И., Денисенко Е.А., Тихонов В.А.* Модельные оценки влияния изменений климата на растительный покров и сток углерода из атмосферы // *Изв. РАН. Физика атмосферы и океана*. 2005. Т. 41. № 1. С. 25–35.
 34. *Голубятников Л.Л., Денисенко Е.А.* Модельные оценки влияния изменений климата на ареалы зональной растительности равнинных территорий России // *Изв. РАН. Сер. биол.* 2007. № 2. С. 212–228.
 35. *Кирпотин С.Н., Полищук Ю.М., Брыксина Н.А.* Динамика площадей термокарстовых озер в сплошной и прерывистой криолитозонах Западной Сибири в условиях глобального потепления // *Вестн. ТГУ*. 2008. № 311. С. 185–189.

Contribution of Tundra Lakes in Western Siberia to the Atmospheric Methane Budget

L. L. Golubyatnikov and V. S. Kazantsev

Obukhov Institute of Atmospheric Physics, Russian Academy of Sciences, Pyzhevskii per. 3, Moscow, 119017 Russia

e-mail: golub@ifaran.ru

Received July 19, 2012; in final form, November 30, 2012

Abstract—The emission of methane from tundra lakes in western Siberia is estimated on the basis of experimental data. According to these estimates, over the warm season, the methane flux from the surfaces of lakes to the atmosphere amounts to 0.5 ktCH₄ for Arctic tundra, 2.9 ktCH₄ for typical tundra, and 8.5 ktCH₄ for southern tundra. The short-term spring emission of methane as ice melts in tundra lakes of the region under consideration is determined with consideration for published estimates of the rate of generation of methane in northern-latitude lakes during the cold season. The contribution made by tundra lakes in western Siberia to the atmospheric methane budget is estimated at 20 ktCH₄/yr.

Keywords: methane emission, lakes, tundra ecosystems.